

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kontrak derivatif *Contract for Difference* (CFD) komoditas emas terhadap dolar Amerika Serikat (XAUUSD) merupakan salah satu instrumen finansial yang memiliki aktivitas perdagangan sangat tinggi dan karakteristik pergerakan harga yang dinamis di pasar derivatif global. Sebagai aset yang banyak digunakan dalam diversifikasi portofolio dan instrumen lindung nilai (*safe-haven*) terhadap lonjakan inflasi serta ketidakpastian geopolitik, harga emas dipengaruhi oleh berbagai faktor fundamental dan aliran likuiditas global. Pada interval waktu perdagangan jangka pendek (*intraday*), pergerakan harga XAUUSD menunjukkan volatilitas yang sangat ekstrem, bersifat nonlinear, nonstasioner, serta dipenuhi oleh tingkat derau acak (*high noise density*) yang besar, sehingga memprediksi arah pergerakan harga pada periode berikutnya menjadi tantangan komputasi yang kompleks (Al-Thaqeb *et al.*, 2026; Kazemdehbashi, 2026).

Dalam praktik perdagangan konvensional, para pelaku pasar ritel umumnya mengandalkan analisis teknikal berbasis indikator *lagging* seperti *Relative Strength Index* (RSI), *Moving Average Convergence Divergence* (MACD), *Bollinger Bands*, dan *Simple Moving Average* (SMA). Kelemahan mendasar dari indikator-indikator teknikal tersebut adalah sifat perhitungannya yang reaktif karena bersumber murni dari rata-rata pergerakan harga masa lalu. Ketika terjadi lonjakan volatilitas mendadak atau pergeseran momentum pasar secara agresif, indikator teknikal konvensional kerap terlambat merespons dan menghasilkan sinyal palsu (*false signals*), sehingga menyulitkan pengambilan keputusan yang konsisten dan terukur.

Sebagai alternatif dari indikator konvensional, berkembang metodologi analisis pergerakan harga (*price action*) berbasis mikrostruktur pasar yang dikenal sebagai *Smart Money Concepts* (SMC). Pendekatan ini berfokus pada jejak likuiditas institusional melalui pembacaan struktur harga, seperti area ketidakseimbangan harga (*Fair Value Gap* / FVG), jejak akumulasi dan distribusi order institusional terakhir (*Order Block* / OB), pergeseran tren pasar (*Break of Structure* / BOS dan *Change of Character* / CHoCH), serta pembersihan likuiditas (*Liquidity Sweep*). Meskipun konsep SMC menawarkan landasan logika pasar yang rasional, penerapannya oleh pelaku pasar selama ini masih dilakukan secara manual dan

subjektif. Kondisi ini membuka peluang besar bagi bidang Informatika untuk mengonversi pola-pola struktur geometri pasar tersebut menjadi fitur-fitur kuantitatif terstandarisasi yang dapat dipelajari secara objektif menggunakan algoritma kecerdasan buatan.

Perkembangan pesat teknologi pembelajaran mesin (*machine learning*) dan data mining memberikan pendekatan ilmiah baru untuk memodelkan hubungan nonlinear antara variabel pasar dan arah pergerakan harga. Berbagai algoritma populer seperti *Support Vector Machine* (SVM), *Random Forest*, *Artificial Neural Network* (ANN), dan *Extreme Gradient Boosting* (XGBoost) telah banyak diteliti untuk memprediksi harga komoditas (Ben Jabeur *et al.*, 2024; Gono *et al.*, 2023; Nasrul *et al.*, 2026). Namun, penerapan *machine learning* pada deret waktu finansial menghadapi kendala mendasar terkait formulasi target prediksi. Sebagian besar penelitian terdahulu merumuskan peramalan ke dalam tugas regresi harga nominal (Gono *et al.*, 2023; Li, 2023). Dalam domain perdagangan riil berfrekuensi tinggi, prediksi harga nominal rentan mengalami akumulasi galat (*error accumulation*) dan *lagging bias*, di mana nilai prediksi hanya membuntuti harga penutupan periode sebelumnya ($y_t \approx y_{t-1}$). Oleh karena itu, pendekatan yang lebih aplikatif dan terukur adalah merumuskan prediksi ke dalam tugas klasifikasi biner probabilitas arah pergerakan harga pada horizon waktu tertentu.

Selain permasalahan formulasi target, keterbatasan utama lainnya dalam literatur adalah penggunaan data internal aset tunggal (*single-asset*) yang terisolasi pada satu skala waktu (*single-timeframe*). Dinamika harga emas dunia memiliki keterkaitan erat dengan kondisi makroekonomi global, khususnya hubungan korelasi negatif yang kuat terhadap Indeks Dolar AS (DXY) (Sayegh & Accary, 2026). Penguatan tajam pada indeks DXY kerap memicu tekanan jual masif pada pasar emas, dan sebaliknya. Di samping itu, volatilitas ekstrem pasar emas sering kali dipicu oleh rilis indikator ekonomi Amerika Serikat yang berdampak tinggi (*high-impact economic news*), seperti laporan ketenagakerjaan *Non-Farm Payrolls* (NFP), laju inflasi *Consumer Price Index* (CPI), dan pengumuman tingkat suku bunga oleh *Federal Open Market Committee* (FOMC) (Nguyen *et al.*, 2025; KC *et al.*, 2024). Model prediksi yang mengabaikan korelasi DXY dan jadwal peristiwa makroekonomi berisiko tinggi mengalami kegagalan prediksi saat pasar terdistorsi oleh guncangan fundamental.

Pemanfaatan informasi multi-skala waktu (*multi-timeframe*) juga sangat krusial untuk memberikan konteks pergerakan tren pasar yang lebih luas. Pada penelitian ini, *timeframe* 15 menit (M15) dipilih sebagai skala waktu operasional utama untuk menghasilkan sinyal prediksi arah yang responsif. Namun, agar keputusan prediksi tidak melawan tren dominan

pasar, informasi tren pada skala waktu yang lebih tinggi, yaitu 1 jam (H1) dan 4 jam (H4), diintegrasikan sebagai jangka konfirmasi tren makro.

Guna mengatasi tantangan pemodelan data finansial tabular yang berdimensi tinggi dan nonstasioner, penelitian ini menerapkan algoritma *Light Gradient Boosting Machine* (LightGBM). Algoritma LightGBM merupakan varian mutakhir dari *gradient boosting decision tree* yang memiliki efisiensi komputasi sangat tinggi melalui penerapan teknik *Gradient-based One-Side Sampling* (GOSS) dan *Exclusive Feature Bundling* (EFB) (Ke et al., 2017). Mekanisme pertumbuhan pohon berbasis daun (*leaf-wise tree growth*) dengan pembatasan kedalaman memungkinkan LightGBM mencapai konvergensi fungsi kerugian (*loss function*) yang lebih optimal dan mampu menangani interaksi fitur yang kompleks secara lebih efektif dibandingkan algoritma pohon konvensional lainnya. Pada penelitian ini, algoritma LightGBM diterapkan melalui proses optimasi parameter (*hyperparameter tuning*) untuk menghasilkan konfigurasi model teroptimasi (*LightGBM Tuned*), serta dibandingkan kinerjanya terhadap algoritma *XGBoost Tuned* dan *Random Forest Tuned* yang turut dioptimasi pada kondisi pengujian yang setara (*fair benchmark*).

Arsitektur penelitian ini mengonstruksi 44 fitur prediktif terstandarisasi melalui pendekatan *Multi-Source Feature Fusion* yang menggabungkan: (1) geometri *candlestick* dan momentum M15; (2) mikrostruktur pasar berbasis *Smart Money Concepts*; (3) indikator momentum, volatilitas, dan kekuatan tren (RSI, Bollinger Bands, ADX 14); (4) rasio volume dan persistensi momentum multi-lag; (5) jangka tren *multi-timeframe* H1 dan H4; (6) korelasi pergerakan Indeks Dolar AS (DXY); serta (7) penanda siklus kalender berita makroekonomi (NFP, CPI, FOMC). Seluruh fitur dirancang secara ketat hanya menggunakan data historis yang telah terbentuk pada waktu prediksi untuk menjamin ketiadaan kebocoran data masa depan (*lookahead bias*). Target prediksi diformulasikan sebagai klasifikasi biner arah pergerakan harga pada horizon waktu 75 menit (ekuivalen lima *candle* M15), di mana label 1 merepresentasikan kenaikan harga ($Close_{t+5} > Close_t$) dan label 0 merepresentasikan penurunan atau stagnansi harga ($Close_{t+5} \leq Close_t$).

Selain evaluasi statistik klasifikasi pada data historis, estimasi probabilitas keluaran model diterapkan sebagai mekanisme penapisan sinyal berbasis ambang keyakinan (*confidence threshold*) yang telah ditetapkan sebelum pengujian. Model hasil optimasi (*LightGBM Tuned*) selanjutnya diintegrasikan ke dalam lingkungan pengujian pasar berjalan (*live forward testing*) melalui MetaTrader 5 API dengan menerapkan parameter manajemen risiko terukur (ukuran lot terkontrol, *stop-loss*, *take-profit*, rasio *Risk-to-Reward*, dan batas

toleransi kerugian harian). Pengujian *forward testing* ini bertujuan untuk menguji keandalan penerapan model pada kondisi pasar riil yang memiliki dinamika penyebaran kuotasi (*spread*) dan latensi eksekusi sebenarnya.

Melalui pendekatan yang terstruktur dan terukur ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang Informatika, khususnya pada penerapan algoritma *gradient boosting* untuk klasifikasi deret waktu finansial (*Financial Time-Series Classification*), serta menyajikan bukti empiris mengenai efektivitas integrasi fitur multisumber dalam memprediksi arah pergerakan instrumen XAUUSD secara objektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauh mana arsitektur *Multi-Source Feature Fusion* yang mengintegrasikan 44 fitur dari data XAUUSD *timeframe* M15, tren *multi-timeframe* H1/H4, Indeks Dolar AS (DXY), dan informasi makroekonomi dapat diterapkan untuk membangun data prediktif tanpa menimbulkan *lookahead bias*?
2. Sejauh mana penerapan dan optimasi algoritma LightGBM dapat menghasilkan estimasi probabilitas arah pergerakan harga XAUUSD pada horizon 75 menit, serta bagaimana kinerjanya dibandingkan dengan algoritma pembanding (XGBoost dan *Random Forest*) yang dioptimasi pada kondisi pengujian yang setara berdasarkan metrik evaluasi klasifikasi?
3. Sejauh mana model LightGBM hasil optimasi (*LightGBM Tuned*) dengan ambang keyakinan tertentu dapat mempertahankan kinerja prediksi ketika diterapkan pada *forward testing* melalui MetaTrader 5 berdasarkan metrik klasifikasi dan metrik kinerja perdagangan?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tetap terfokus, mendalam, dan terarah sesuai dengan ruang lingkup keilmuan Teknik Informatika, ditetapkan sejumlah batasan masalah sebagai berikut:

1. Objek instrumen keuangan yang diteliti dibatasi pada pasangan komoditas emas spot terhadap dolar Amerika Serikat (XAUUSD) yang digunakan untuk memprediksi

probabilitas arah pergerakan harga dalam kondisi pasar *intraday* secara *cash-settled* tanpa serah terima fisik.

2. Data utama yang digunakan merupakan data historis *candlestick* XAUUSD yang diperoleh melalui MetaTrader 5 broker teregulasi sebanyak 50.000 *candle* pada *timeframe* M15 sebagai *timeframe* operasional utama. Informasi tren pada *timeframe* H1 dan H4 digunakan murni sebagai fitur konfirmasi tren makro, sedangkan data pendukung mencakup Indeks Dolar AS (DXY) dan kalender rilis berita makroekonomi berdampak tinggi (NFP, CPI, dan FOMC).
3. Variabel masukan (fitur independen) dibatasi pada 44 fitur prediktif terstandarisasi yang mencakup: geometri *candlestick* M15, mikrostruktur *Smart Money Concepts* (OB, FVG, BOS, CHoCH, Sweep), *Fibonacci retracement*, indikator volatilitas dan momentum (ATR 14, RSI 14, Bollinger Bands, ADX 14), persistensi momentum multilag dan anomali rasio volume, jangkar tren H1/H4, korelasi DXY, serta penanda biner rilis berita makroekonomi. Seluruh fitur dibentuk hanya menggunakan informasi yang tersedia pada waktu prediksi untuk mencegah *lookahead bias*.
4. Algoritma pembelajaran mesin utama yang diimplementasikan adalah *Light Gradient Boosting Machine* melalui proses optimasi parameter (*LightGBM Tuned*), sedangkan Extreme Gradient Boosting (*XGBoost Tuned*) dan *Random Forest Tuned* digunakan sebagai algoritma pembandingan yang turut dioptimasi pada dataset dan skema evaluasi yang sama.
5. Target prediksi berupa label biner arah pergerakan harga pada horizon waktu 75 menit (ekuivalen lima *candle* M15), di mana label 1 merepresentasikan pergerakan naik ($Close_{t+5} > Close_t$) dan label 0 merepresentasikan pergerakan turun atau stagnan ($Close_{t+5} \leq Close_t$). Luaran model berupa estimasi nilai probabilitas kelas yang digunakan sebagai dasar penyaringan sinyal dengan ambang keyakinan (*confidence threshold*) yang telah ditetapkan sebelum pengujian.
6. Pengujian penerapan model dilakukan melalui *forward testing* pada kondisi pasar riil menggunakan MetaTrader 5 Python API dengan model hasil optimasi (*LightGBM Tuned*) serta konfigurasi manajemen risiko yang ditetapkan secara konsisten sebelum pengujian, meliputi ukuran lot terkontrol (0,01 lot), rasio *Risk-to-Reward* terukur, *Dynamic ATR Stop-Loss*, dan batas toleransi kerugian harian maksimal.
7. Pengembangan perangkat lunak dan eksperimen komputasi menggunakan bahasa pemrograman Python 3 dengan pustaka utama: *LightGBM*, *scikit-learn*, *MetaTrader5*, *pandas*, dan *NumPy*.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Menerapkan arsitektur *Multi-Source Feature Fusion* yang mengintegrasikan 44 fitur prediktif dari data teknikal *timeframe* M15, konfirmasi tren *multi-timeframe* H1/H4, Indeks Dolar AS (DXY), dan informasi berita makroekonomi secara terstruktur tanpa kebocoran data masa depan (*lookahead bias*).
2. Mengembangkan dan menganalisis kemampuan model LightGBM hasil optimasi (*LightGBM Tuned*) dalam menghasilkan estimasi probabilitas arah pergerakan harga XAUUSD pada horizon waktu 75 menit serta membandingkan kinerjanya terhadap algoritma XGBoost dan *Random Forest* yang dioptimasi pada kondisi setara berdasarkan metrik evaluasi klasifikasi.
3. Mengevaluasi kinerja model LightGBM hasil optimasi (*LightGBM Tuned*) menggunakan ambang keyakinan yang telah ditetapkan dan menguji penerapannya melalui *forward testing* pada MetaTrader 5 berdasarkan metrik evaluasi klasifikasi dan metrik kinerja perdagangan.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis (Akademik dan Keilmuan Informatika)
 - a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang *applied machine learning* dan klasifikasi deret waktu finansial (*Financial Time-Series Classification*), khususnya mengenai efektivitas algoritma *gradient boosting decision tree* (LightGBM) dalam memproses data tabular berdimensi tinggi dan berkarakteristik nonstasioner.
 - b. Memberikan wawasan empiris mengenai pengaruh integrasi data lintas-domain (fitur teknikal M15, tren *multi-timeframe* H1/H4, intermarket DXY, dan jadwal kalender makroekonomi) terhadap akurasi dan stabilitas model prediksi arah pergerakan harga emas.
 - c. Menjadi rujukan akademik dalam melakukan perbandingan kinerja komparatif yang adil (*fair benchmark*) antara algoritma *tree-based ensemble* (LightGBM, XGBoost, dan Random Forest) yang sama-sama dioptimasi pada data finansial.

2. Manfaat Praktis (Praktisi dan Pengembang Sistem)

- a. Menyediakan model prediksi berbasis pembelajaran mesin yang mampu menghasilkan estimasi probabilitas arah harga XAUUSD secara terukur dan rasional untuk membantu pengambilan keputusan perdagangan yang lebih objektif.
- b. Memberikan kerangka kerja sistematis dalam menerapkan penapisan ambang keyakinan (*confidence threshold*) guna menyaring sinyal-sinyal berkualitas rendah pada kondisi pasar yang tidak menentu (konsolidasi/sideways).
- c. Menjadi referensi teknis bagi pengembang sistem perdagangan kuantitatif dalam mengintegrasikan model *machine learning* dengan MetaTrader 5 API yang dilengkapi manajemen risiko modal terukur untuk pengujian pada kondisi pasar riil.

1.6 Tahapan Penelitian

Penelitian skripsi ini dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis dengan mengadaptasi kerangka kerja standar industri *Cross-Industry Standard Process for Data Mining* (CRISP-DM) yang disesuaikan dengan kebutuhan rekayasa komputasi finansial. Tahapan penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Fase Studi Literatur dan Identifikasi Masalah

Melakukan kajian teoretis mendalam terhadap literatur ilmiah terkini mengenai karakteristik instrumen XAUUSD, algoritma pembelajaran mesin berbasis *gradient boosting* (LightGBM, XGBoost, Random Forest), mikrostruktur *Smart Money Concepts*, hubungan intermarket Indeks Dolar AS (DXY), serta dampak guncangan berita kalender makroekonomi (NFP, CPI, FOMC) guna merumuskan *research gap* yang spesifik.

2. Fase Pengumpulan Data (Data Collection)

Mengumpulkan data historis *candlestick* XAUUSD melalui MetaTrader 5 pada *timeframe* operasional M15 serta data tren makro H1 dan H4. Selain itu, dihimpun pula data historis Indeks Dolar AS (DXY) serta jadwal rilis berita ekonomi berdampak tinggi untuk digunakan sebagai variabel fitur masukan.

3. Fase Pra-pengolahan Data dan Rekayasa Fitur (Data Preparation & Feature Engineering)

Membersihkan data dari anomali dan nilai hilang (*missing values*), menyelaraskan stempel waktu (*timestamp alignment*) lintas pasar, serta mengonstruksi 44 fitur prediktif terstandarisasi. Tahap ini juga mencakup pembentukan label biner arah harga pada horizon waktu 75 menit (lima *candle* M15) yang bebas dari kebocoran data masa depan (*lookahead bias*), dilanjutkan dengan pembagian dataset secara kronologis (*chronological time-series split*) menjadi data latih, validasi, dan data uji.

4. Fase Pemodelan dan Optimasi (Modeling)

Melatih model LightGBM pada data latih dan melakukan proses penyetelan parameter (*hyperparameter tuning*) secara sistematis berbasis data validasi guna memperoleh konfigurasi optimal (*LightGBM Tuned*). Model pembanding (XGBoost dan Random Forest) turut dilatih dan dioptimasi menggunakan dataset dan prosedur yang identik guna memastikan perbandingan yang adil (*fair benchmark*).

5. Fase Evaluasi Model

Mengevaluasi dan membandingkan performa prediktif model LightGBM Tuned terhadap XGBoost Tuned dan Random Forest Tuned pada dataset uji independen menggunakan metrik statistik klasifikasi, yang mencakup ROC-AUC, *Log Loss*, *Precision*, *Recall*, dan F1-Score. Tahap ini juga menganalisis hubungan empiris antara variasi ambang keyakinan (*confidence threshold*), rasio sinyal (*coverage*), dan akurasi arah aktual (*directional accuracy*).

6. Fase Forward Testing dan Dokumentasi

Menerapkan model teroptimasi (*LightGBM Tuned*) ke dalam pengujian pasar riil berjalan (*live forward testing*) melalui integrasi dengan MetaTrader 5 API berdasarkan konfigurasi ambang keyakinan dan manajemen risiko yang telah ditentukan secara konsisten. Seluruh riwayat transaksi dicatat untuk memperoleh metrik kinerja perdagangan seperti *Win Rate*, *Profit Factor*, *Maximum Drawdown*, dan *Return on Investment* (ROI), sebelum seluruh temuan empiris disusun secara komprehensif ke dalam naskah skripsi.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan skripsi ini disusun ke dalam lima bab utama sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah mengenai volatilitas harga emas XAUUSD dan urgensi penerapan algoritma LightGBM berbasis data multisumber, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tahapan penelitian, serta sistematika penulisan laporan skripsi.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teoretis yang komprehensif mengenai instrumen derivatif XAUUSD, korelasi intermarket Indeks Dolar AS (DXY), transmisi rilis berita makroekonomi, konsep mikrostruktur pasar *Smart Money Concepts*, formulasi matematis algoritma *machine learning* (LightGBM, XGBoost, Random Forest), penelaahan penelitian terdahulu (*state of the art*) dan *research gap*, serta metrik evaluasi klasifikasi dan kinerja perdagangan.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara terperinci metodologi penelitian yang digunakan, mencakup prosedur penarikan data multisumber, rekayasa 44 fitur prediktif, pembentukan target arah horizon 75 menit, pembagian dataset kronologis, arsitektur pelatihan dan penyetelan parameter (*hyperparameter tuning*) model LightGBM serta model pembandingan, mekanisme seleksi ambang keyakinan, dan rancangan pengujian *forward testing* berbasis MetaTrader 5 dengan manajemen risiko terukur.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil eksperimen pra-pengolahan dan rekayasa fitur, hasil pelatihan dan optimasi model, perbandingan kinerja komparatif antara LightGBM Tuned, XGBoost Tuned, dan Random Forest Tuned pada data uji, analisis kepentingan fitur (*feature importance*), analisis hubungan ambang keyakinan terhadap akurasi arah, serta evaluasi hasil *forward testing* pada pasar riil.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan menyeluruh berdasarkan temuan empiris yang menjawab ketiga rumusan masalah penelitian, serta menyajikan saran-saran strategis bagi pengembangan sistem dan penelitian lanjutan di masa mendatang.